

Тезисы доклада

1. Актуальность исследования

Рынок казуальных компьютерных игр демонстрирует устойчивый рост, при этом значительную долю аудитории привлекают браузерные платформы, не требующие установки дополнительного программного обеспечения.

Платформа Яндекс.Игры предоставляет разработчикам готовую инфраструктуру для публикации, монетизации и продвижения продуктов, что делает её привлекательной средой для независимых студий. В то же время успех игры на платформе определяется не только качеством реализации, но и грамотным учётом встроенных механизмов ранжирования, аналитики и рекламных инструментов. Наблюдаемый в казуальном сегменте сдвиг в сторону гибридных моделей, сочетающих простоту управления с rogue-lite-механиками, открывает возможности для новых проектов, однако требует тщательной проработки как архитектуры, так и стратегии продвижения.

2. Цель и задачи

Целью выпускной квалификационной работы является разработка казуальной компьютерной игры и анализ её продвижения на платформе Яндекс.Игры.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- провести анализ рынка казуальных игр, выявить особенности жанра и ключевые факторы успешности продукта на платформе Яндекс.Игры;
- осуществить отбор инструментальных средств разработки: игрового движка, архитектурных подходов и дополнительных SDK;
- спроектировать архитектуру игрового приложения, разработать его ключевые компоненты и реализовать игровой цикл;
- проанализировать механизмы продвижения на платформе Яндекс.Игры и оценить их эффективность.

3. Основные результаты первой главы

В рамках первой главы решены первые две задачи. Проведён анализ состояния рынка казуальных игр, выделены их классификационные признаки и показано, что наиболее перспективной для разработки является гибридная модель, заимствующая у rogue-lite короткие игровые сессии, необратимую

потерю прогресса при гибели и внутриигровую прогрессию через выбор улучшений. Рассмотрена специфика платформы Яндекс.Игры: технические требования, состав аудитории, инструменты аналитики и монетизации.

На основе сравнительного анализа игровых движков (Unity, Unreal Engine, Godot) по критериям поддержки 2D, экспорта в WebGL, порога входа и совместимости с Яндекс.Играми в качестве основного инструмента выбран Unity. Дополнительно обоснован набор архитектурных решений: компонентно-ориентированная модель, событийное взаимодействие на базе паттерна «Наблюдатель», а также применение паттернов «Одиночка», «Пул объектов» и конечного автомата. Для интеграции с платформой предусмотрено использование Yandex Games SDK.

4. Практическая часть

Практическая часть работы, решающая третью и четвёртую задачи, выполнена в полном объёме. Игровой проект создан на движке Unity с использованием языка C#. Архитектура построена на принципах инкапсуляции и слабой связности: каждый аспект поведения (здоровье, движение, атака) вынесен в отдельный компонент, а взаимодействие между системами организовано через статические события.

В рамках разработки реализованы:

- игровой цикл с главным меню, паузой, экранами смерти и победы;
- система персонажа с автоматической атакой и выбором направления движения;
- несколько видов оружия (круговое, конусное, разлёт снарядов, самонаводящийся снаряд, аура) с возможностью улучшения при повышении уровня;
- система врагов с четырьмя типами поведения и тремя мини-боссами, каждый из которых обладает уникальными способностями и визуальными индикаторами атак;
- менеджер волн, поддерживающий фиксированный и случайный состав врагов;
- объектный пул для врагов, снарядов и сфер опыта;
- UI-интерфейс с отображением здоровья, опыта, счётчика волн и панелью выбора улучшений.

Проведено тестирование с участием представителей целевой аудитории. Продукт получил положительные оценки, выявленные дефекты были устранены, а производительность подтверждена стресс-тестами. Архитектура проекта предусматривает возможность последующей интеграции Yandex

Games SDK для реализации функций авторизации, рекламы и аналитики, что закладывает основу для выполнения четвёртой задачи.

5. Анализ продвижения на платформе Яндекс.Игры

В рамках четвёртой задачи проведён анализ механизмов продвижения, встроенных в платформу Яндекс.Игры, и оценена их потенциальная эффективность применительно к разработанному продукту. На основе изучения документации платформы были рассмотрены:

- внутренняя система ранжирования и рекомендаций, чувствительная к показателям удержания и вовлечённости;
- инструменты фичеринга и А/В-тестирования креативов;
- возможности платного продвижения через Яндекс.Директ;
- аналитические средства, доступные разработчику в Консоли Яндекс.Игр.

Установлено, что заложенные в игру механики (короткие сессии, нарастающая сложность, выбор улучшений) способствуют достижению высоких значений ключевых метрик платформы. По итогам анализа сформулированы практические рекомендации: обеспечить локализацию интерфейса на английский язык, подготовить несколько вариантов иконок и обложек для А/В-тестирования, поддерживать регулярный цикл обновлений и рассмотреть возможность участия в промоакциях платформы.

6. Заключение

Все четыре задачи, поставленные в работе, решены полностью. Проведён анализ рынка и осуществлён отбор инструментов, спроектирована архитектура и реализован игровой продукт, выполнен анализ механизмов продвижения на платформе Яндекс.Игры и сформулированы рекомендации по улучшению видимости. Разработанный продукт демонстрирует работоспособность и соответствует выбранной жанровой модели, а проведённое тестирование подтвердило его положительное восприятие целевой аудиторией. Совокупность полученных результатов подтверждает достижение цели — разработки казуальной компьютерной игры и анализа её продвижения на платформе Яндекс.Игры.